

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{8x+1}-3}{\sqrt{2-x}-1}$

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x-3} \right)^{2x}$

3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+3x^3}-1}{x^2 \sin 2x}$

4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{\sec x}{\tan x} \right)$

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\cot^2 x} \right)$

5. $y = (1+x^2)^{\sin x}$, 求 dy .

$y = (\tan 2x)^{\cos x}$, 求 dy .

6. 设方程 $y = 1 - xe^y$ 可确定隐函数 $y = y(x)$, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$.

设方程 $\sin(xy) + \ln \frac{x+1}{y} = 1$ 可确定隐函数 $y = y(x)$, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$.

7. 设 $f(x) = x^2 \cos(3x+2)$, 求 $f^{(50)}(0)$.

8. 求由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \sin 2t \end{cases}$ 确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

求由参数方程 $\begin{cases} x = \theta(1 - \sin \theta) \\ y = \theta \cos \theta \end{cases}$ 确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

9. 求函数 $y = 3x - x^2$ 的单调区间及极值.

求函数 $y = \frac{2x^2 + 8}{x}$ 的单调区间及极值.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$,

证明在 (a, b) 内存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) - f(\xi) = 0$.

提示: 作 $F(x) = e^{-x} f(x)$

11.

(8 分) 在曲线 $y = \frac{1}{x^2}, (x > 0)$ 上求一点 P 的坐标, 使得曲线在 P 处的切线被两坐标轴所

截线段长度最短.

解 $y' = -\frac{2}{x^3}$ (1 分)

过曲线 $y = \frac{1}{x^2}$ 上点 (x, y) 的切线方程为 $Y - \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}(X - x)$, (1 分)

则切线在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 $\frac{3}{2}x, \frac{3}{x^2}$, (1 分)

于是曲线 $y = \frac{1}{x^2}$ 的切线被两坐标轴所截线段长度 l 的平方为

$$z = l^2 = 9\left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{x^4}\right) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } \frac{dz}{dx} = 9\left(\frac{x^2}{2} - \frac{4}{x^5}\right) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \frac{dz}{dx} = 0, \text{ 及 } x > 0 \text{ 得唯一驻点 } x = \sqrt{2}, \quad (1 \text{ 分})$$

所以当 $x = \sqrt{2}$ 时, z 取得极小值, 即取得最小值,

$$\text{此时切点坐标为 } \left(\sqrt{2}, \frac{1}{2}\right). \quad (1 \text{ 分})$$

12. $x = 0$ 是函数 $f(x) = \frac{\tan x}{x}$ 的 ()

- A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 无穷间断点 D. 连续点

13. 设 $f(x) = \ln(1 + \sin^3 x), g(x) = x^4 + 2x^3$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()

- A. 高阶无穷小 B. 低阶无穷小 C. 同阶无穷小 D. 等价无穷小

14. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0$, 其中 a, b 是常数, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$

15. 已知 $y = f(x)$ 满足 $y'' + 5y' + 7y = 0$, 且 $f(x_0) > 0, f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处 ()

- A. 取得最大值 B. 取得最小值 C. 取得极大值 D. 取得极小值

16. 设 $f\left(\frac{1-2x}{1+x}\right) = \frac{1}{x^3}$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$;

17. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^{-2} \ln(1 + \tan^2 x), & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 连续, 则 $a =$ _____;

18. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{x+y} = xy$ 所确定的隐函数, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程为_____;

19. 曲线 $y = (x-3)(x-4)^2$ 的拐点为_____;

20. 曲线 $y = \frac{3+e^x}{2-e^x}$ 的垂直渐近线为_____.